

2HF

HØJERE
FORBEREDELSES-
EKSAMEN



BØRNE- OG
UNDERVISNINGSMINISTERIET
STYRELSEN FOR
UNDERVISNING OG KVALITET

MATEMATIK B

Torsdag den 10. august 2023
Kl. 9.00-13.00

Opgavesættet er delt i to dele:

Delprøve 1: 1½ time kun med den centralt udmeldte formelsamling, herunder vedlagte indstiksark til formelsamlingen.

Delprøve 2: 2½ time med alle tilladte hjælpemidler.

Delprøve 1 består af opgave 1-6.
Til delprøve 1 hører et bilag.

Delprøve 2 består af opgave 7-12.

Alle spørgsmål indgår med lige vægt i bedømmelsen.

En del af spørgsmålene er knyttet til mindstekravene.
Disse spørgsmål er markeret med grøn farve.

I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen.

I bedømmelsen af helhedsindtrykket af besvarelsen af de enkelte opgaver lægges særlig vægt på følgende fire punkter:

- *Redegørelse og dokumentation for metode*
Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte løsningsstrategi med dokumentation i form af et passende antal mellemregninger *eller* matematiske forklaringer på metoden, når et matematisk værktøjsprogram anvendes.
- *Figurer, grafer og andre illustrationer*
Besvarelsen skal indeholde hensigtsmæssig brug af figurer, grafer og andre illustrationer, og der skal være tydelige henvisninger til brug af disse i den forklarende tekst.
- *Notation og layout*
Besvarelsen skal i overensstemmelse med god matematisk skik opstilles med hensigtsmæssig brug af symbolsprog. Hvis der anvendes matematisk notation, der ikke hører til standardviden, skal der redegøres for betydningen.
- *Formidling og forklaring*
Besvarelsen af rene matematikopgaver skal indeholde en angivelse af givne oplysninger og korte forklaringer knyttet til den anvendte løsningsstrategi beskrevet med brug af almindelig matematisk notation.
Besvarelsen af opgaver, der omhandler matematiske modeller, skal indeholde en kort præsentation af modellens kontekst, herunder betydning af modellens parametre. De enkelte delspørgsmål skal afsluttes med en præcis konklusion præsenteret i et klart sprog i relation til konteksten.

Delprøve 1 kl. 9.00-10.30**Opgave 1**

- a) Reducér udtrykket

$$\frac{x^7 \cdot x^4}{x^5} .$$

Opgave 2 En funktion f er givet ved

$$f(x) = -x^2 + 8x + 10 .$$

- a) Bestem $f'(x)$.
- b) Løs ligningen $f'(x) = 0$.

Opgave 3 Den stokastiske variabel X er binomialfordelt med antalsparameter $n = 100$ og sandsynlighedsparameter $p = 0,1$.

- a) Bestem middelværdien μ .
- b) Bestem spredningen σ , og undersøg, om $X = 20$ er et normalt udfald for X .

Opgave 4

Billedkilde: helsenytt.com

En kop med varm te stilles på et bord. Udviklingen i teens temperatur kan beskrives ved funktionen

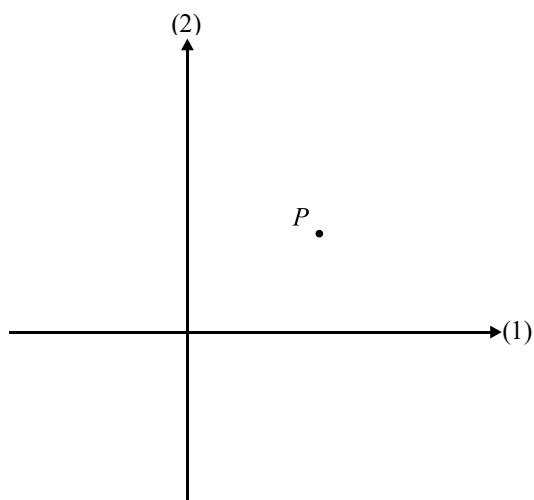
$$f(x) = 21 + 69 \cdot e^{-0,03 \cdot x} ,$$

hvor $f(x)$ er teens temperatur, målt i $^{\circ}\text{C}$, og x er antal minutter, koppen har stået på bordet.

- a) Bestem $f(0)$, og forklar betydningen af dette tal.

Opgave 5

Bilag vedlagt



Figuren viser punktet P i et koordinatsystem.

Om andengradspolynomiet $f(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$ gives følgende oplysninger:

Grafen for f går gennem punktet P .

Tallet a er positivt.

Tallet c er negativt.

- a) Tegn en skitse af grafen for f . Brug bilaget.

(Der er mange muligheder for, hvordan en sådan graf kan se ud. Der ønskes kun tegnet én mulig graf).

Opgave 6 En cirkel har centrum i $P(1, 5)$ og har en radius på 3.

En anden cirkel har centrum i $Q(7, 13)$ og har en radius på 4.

- a) Bestem distancen mellem P og Q , og undersøg, om de to cirkler skærer hinanden.

Besvarelsen af delprøve 1 afleveres kl. 10.30
--

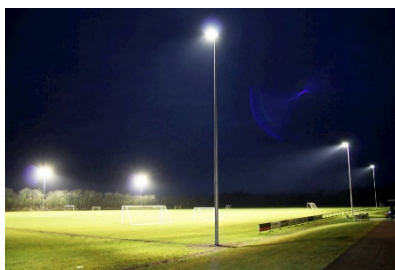
Delp prøve 2 kl. 9.00-13.00

Opgave 7 En cirkel er givet ved ligningen

$$(x-6)^2 + (y+2)^2 = 25.$$

- a) Bestem centrum og radius for cirklen.
- b) Bestem en ligning for tangenten til cirklen i punktet $P(9, 2)$.

Opgave 8



Billedkilde: ugeavisenkarup.dk

Lysintensiteten fra en bestemt projektør kan beskrives ved funktionen

$$f(x) = 50000 \cdot x^{-2}, \quad x > 0,$$

hvor x er afstanden til projektøren (målt i meter), og $f(x)$ er lysintensiteten (målt i Lux).

- a) Bestem lysintensiteten 20 meter fra projektøren.
- b) Bestem $f'(20)$. Hvad fortæller dette tal om lysintensiteten fra projektøren?

Opgave 9 Japans befolkningstal er efter flere års stigning begyndt at falde. Tabellen viser Japans befolkningstal i en række år efter 1950.

Antal år efter 1950	0	10	20	30	40	50	60	70
Befolkningstal (mio.)	82,8	93,7	104,9	117,8	124,5	127,5	128,5	126,5

I en model kan udviklingen i befolkningstallet beskrives ved et andengradspolynomium

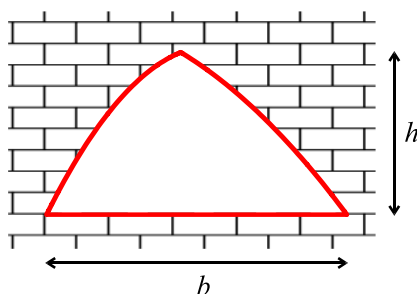
$$f(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c,$$

hvor $f(x)$ er Japans befolkningstal (målt i mio.), og x er antal år efter 1950.

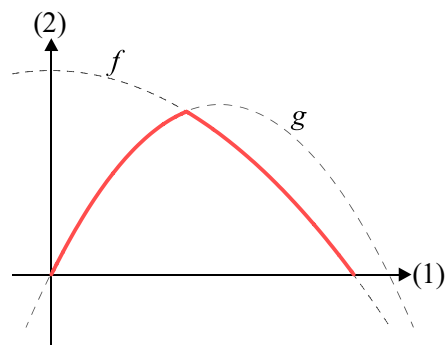
- a) Bestem tallene a , b og c ved regression.
- b) Bestem de to årstal, hvor Japans befolkningstal ifølge modellen er 110 mio.

Kilde: globalis.dk

Opgave 10



Figur 1: Tegning af et vindue

Figur 2: Graferne for f og g

Figur 1 viser en tegning af et vindue. På tegningen er vinduets højde h og bredde b markeret.

I en model afgrænses vinduet af graferne for funktionerne f og g samt førsteaksen, se figur 2. Enheden på begge akser er cm.

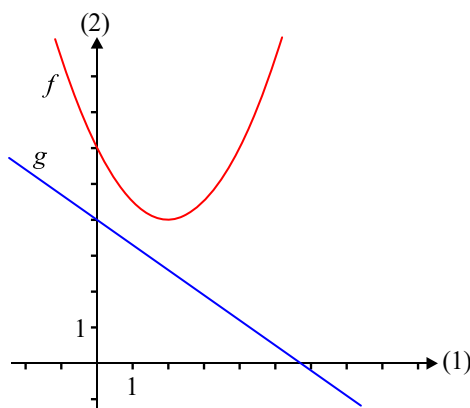
Funktionerne f og g er givet ved

$$f(x) = -0,0075 \cdot x^2 + 60$$

$$g(x) = -0,02 \cdot x^2 + 2 \cdot x$$

- Tegn graferne for f og g i samme koordinatsystem.
- Bestem højden h og bredden b af vinduet. Forklar din metode.

Opgave 11



Figuren viser graferne for de to funktioner f og g , der er givet ved

$$f(x) = 0,5 \cdot x^2 - 2 \cdot x + 6$$

$$g(x) = -0,7 \cdot x + 4$$

Distancefunktionen L , der er givet ved

$$L(x) = f(x) - g(x),$$

angiver den lodrette distance mellem grafen for f og grafen for g .

- Bestem $L(2)$.
- Benyt $L(x)$ til at bestemme den mindste lodrette distance mellem grafen for f og grafen for g .

Opgave 12



Billedkilde: cancer.dk

Billedet stammer fra en kampagne for en røgfri fremtid.

Der udvælges på tilfældig måde en gruppe på n personer. Den stokastiske variabel X betegner antallet af personer i gruppen, der bakker op om en røgfri fremtid. Det antages, at X er binomialfordelt med antalsparameter n og sandsynlighedsparameter $p = 0,9$.

- a) Bestem sandsynligheden $P(X \leq 45)$, hvis $n = 50$.
- b) Hvor stor skal gruppen mindst være, for at $P(X \leq 45)$ kommer under 5 %?

Sætning 1

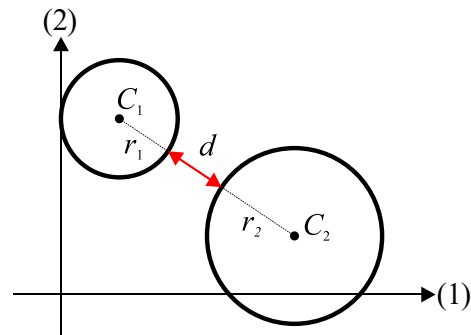
Distancen d mellem to punkter $A(x_1, y_1)$ og $B(x_2, y_2)$ kan beregnes ved formlen

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} .$$

Sætning 2

Der er givet to adskilte cirkler. Den ene cirkel har centrum i C_1 og har radius r_1 , den anden cirkel har centrum i C_2 og har radius r_2 . Den mindste distance d mellem de to cirkler er givet ved

$$d = |C_1 C_2| - r_1 - r_2 .$$

**Definition 1**

Der er givet to funktioner f og g , hvor $f(x) \geq g(x)$.

Den lodrette distance $L(x)$ mellem graferne for de to funktioner er givet ved

$$L(x) = f(x) - g(x) .$$

Sætning 3

Hvis den lodrette distance mellem graferne for to funktioner f og g er minimal eller maksimal ved stedet x_0 , så er

$$f'(x_0) = g'(x_0) .$$

Definition 2

Der er givet et punkt $P(x_1, y_1)$ og en funktion f . Punktet $B(x, f(x))$ ligger på grafen for f .

Distancen mellem P og B er givet ved *distancefunktionen*

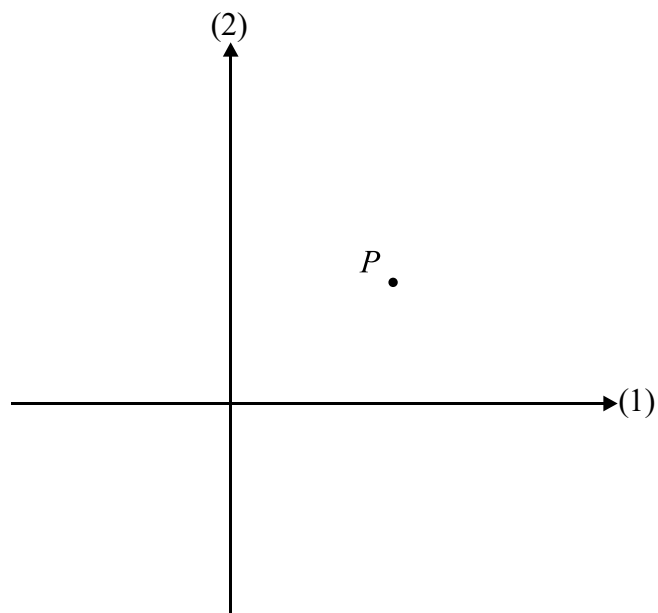
$$d(x) = \sqrt{(x - x_1)^2 + (f(x) - y_1)^2} .$$

At *eksandere* et udtryk betyder at gange alle parenteser ud og reducere.

Bilaget indgår i opgavebesvarelsen

Skole	Hold		Elev nr.
Navn	Ark nr.	Antal ark i alt	Tilsynsførende

Opgave 5



Besvarelsen af delprøve 1 afleveres kl. 10.30

